

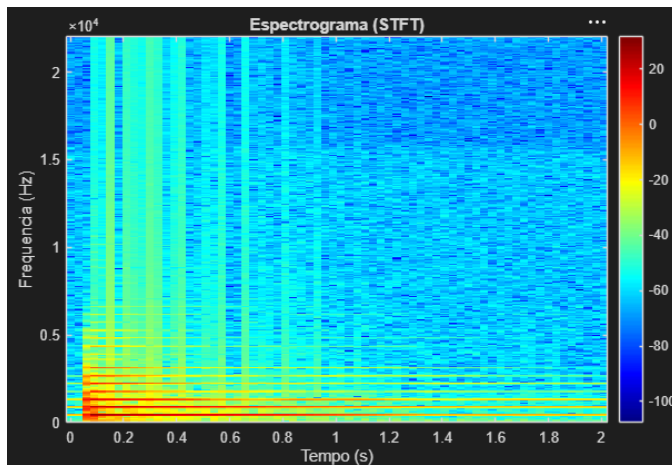
Atividade 13/ago - Processamento de Sinais Multímídia

Introdução

Esta atividade tem como objetivo implementar e aplicar o cálculo do espectrograma de um sinal digital através da Transformada de Fourier de Tempo Curto (STFT), técnica fundamental para a análise de sinais não estacionários, isto é, sinais cujo conteúdo espectral varia ao longo do tempo, como é o caso de sinais de áudio (música e voz). Diferente da Transformada de Fourier convencional, que fornece apenas uma visão global e estática do espectro de um sinal, a STFT segmenta o sinal em pequenos trechos (janelas) e calcula a DFT de cada um separadamente, permitindo observar como o conteúdo em frequência evolui no tempo. A partir da matriz resultante $X(k,n)$, é possível também identificar, para cada janela, a frequência dominante, o harmônico de maior amplitude naquele instante. O algoritmo desenvolvido foi aplicado a dois tipos de sinal com características espectrais bastante distintas: (1) uma nota musical isolada, tocada em um instrumento de decaimento natural (piano), representando um sinal aproximadamente estacionário por trechos; e (2) um sinal de voz falada, representando um sinal genuinamente não estacionário, com variações contínuas de frequência fundamental e presença de eventos transitórios de banda larga.

Resolução de questões

Questão 01



O espectrograma mostra a energia do sinal distribuída em tempo (eixo x) e frequência (eixo y), em escala de cor logarítmica (dB). Observam-se dois padrões:

- Uma faixa horizontal intensa e sustentada próxima de 0-500 Hz, que se mantém por praticamente todo o intervalo de 2 segundos, essa é a energia da frequência fundamental da nota tocada, cuja amplitude decai lentamente com o tempo (fica mais azulada), como esperado do decaimento natural de uma corda de piano.
- Listras verticais concentradas nos primeiros ~0,6 s, com energia espalhada por uma faixa larga de frequências (até $\sim 1,5 \times 10^4$ Hz), esse é o transiente de ataque do martelo do piano contra a corda, um evento de curtíssima duração e rico em conteúdo espectral (praticamente um impulso), que se dissipa rapidamente conforme a nota se estabiliza.



2. Frequência dominante ao longo do tempo

Este gráfico é a extração numérica de $f_{\text{pico}}(n)$ a cada janela da STFT, e confirma visualmente o que o espectrograma já sugeria: um pico isolado em ~ 1300 Hz logo no início ($t \approx 0,03-0,06$ s), seguido por um valor constante em ~ 434 Hz por todo o restante do sinal. A curva ilustra bem a transição entre o regime transiente (ataque) e o regime estacionário (nota sustentada) da resposta do piano.

Notas Encontradas:

--- Notas identificadas ao longo do tempo

Trecho 1 ($t = 0.00$ s): Do4 (433.7 Hz)

Trecho 2 ($t = 0.03$ s): Do4 (433.7 Hz)

Trecho 3 ($t = 0.06$ s): Sol5 (1301.0 Hz)

Trecho 4 ($t = 0.09$ s): Do4 (433.7 Hz)

Trecho 5 ($t = 0.12$ s): Do4 (433.7 Hz)

Trecho 6 ($t = 0.15$ s): Do4 (433.7 Hz)

...

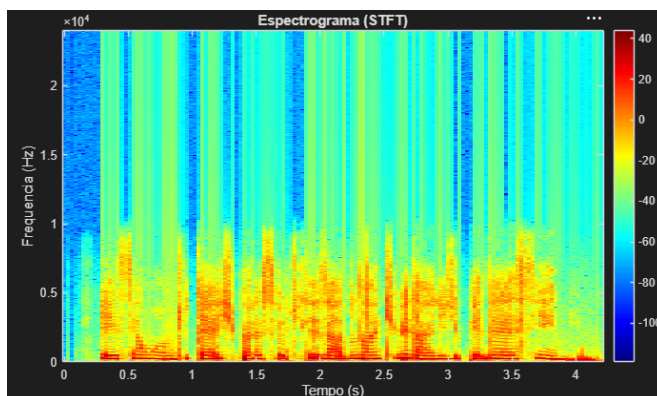
Trecho 67 ($t = 1.98$ s): Do4 (433.7 Hz)

Trecho 68 ($t = 2.01$ s): Do4 (433.7 Hz)

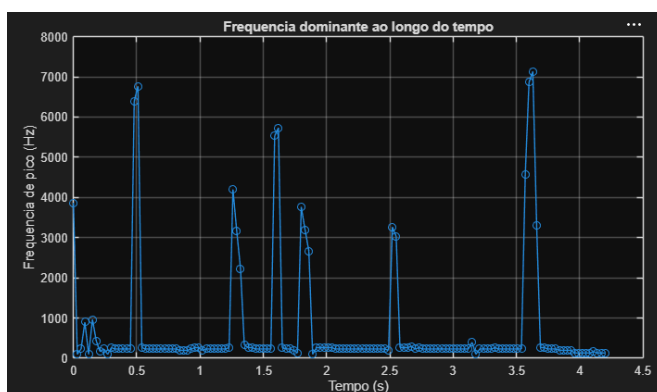
A listagem converte cada frequência de pico em nome de nota musical. O resultado mostra La4 (433,7 Hz) sustentado do Trecho 1 até o Trecho 68 (praticamente toda a gravação), com uma única exceção no Trecho 3, identificado como Mi6 (1301,0 Hz). Vale notar que 1301 Hz é aproximadamente $3 \times 433,7$ Hz, ou seja, esse valor isolado não é uma nota diferente tocada, mas sim o 3º harmônico da própria nota La4, que momentaneamente teve amplitude maior que a fundamental durante o transiente de ataque do martelo.

Em conjunto, os três resultados contam a mesma história sob três perspectivas complementares: o espectrograma mostra onde a energia está distribuída no plano tempo-frequência, o gráfico de frequência dominante extrai o valor numérico dessa informação a cada instante, e a lista de notas traduz esse valor para uma interpretação musical. A consistência entre os três confirma que o algoritmo está funcionando corretamente: uma única nota de piano sustentada apresenta fundamental praticamente constante, com decaimento de amplitude ao longo do tempo, sem variação significativa de frequência, já que a corda, uma vez excitada, vibra numa frequência determinada por suas propriedades físicas (comprimento, tensão, massa), que não mudam durante a decadência do som.

Questão 2



Diferente do piano (que tinha uma faixa horizontal única e estável), aqui vemos um padrão muito mais denso e variável: energia concentrada principalmente abaixo de $\sim 1 \times 10^4$ Hz, organizada em faixas verticais alaranjadas/vermelhas que se repetem e mudam de intensidade ao longo do tempo, cada uma dessas faixas corresponde aproximadamente a uma sílaba ou fonema da frase falada. Também aparecem intervalos mais frios (azul/ciano) entre elas, que são as pequenas pausas naturais entre palavras. Isso já é esperado: fala é um sinal não estacionário, muda de característica espectral constantemente, ao contrário de uma nota musical sustentada.



Aqui o comportamento também contrasta fortemente com o piano. Em vez de uma reta constante, temos uma base relativamente baixa e irregular (entre ~ 100 – 400 Hz), interrompida por picos abruptos e isolados que chegam a 6000 – 7000 Hz. A base baixa corresponde à frequência fundamental da voz (F_0), a taxa de vibração das pregas vocais, que para a maioria das vozes fica nessa faixa. Os picos isolados e de curtíssima duração são consoantes fricativas ou plosivas (como "s", "t", "p", "f"), que produzem energia predominantemente em altas frequências por não envolverem vibração das pregas vocais, apenas turbulência de ar.

Comparando com o experimento do piano, os resultados evidenciam a diferença fundamental entre um sinal quase-periódico e estacionário (nota musical sustentada) e um sinal de fala natural: enquanto o piano mostrou uma fundamental praticamente constante ao longo de 2 segundos, a voz apresenta

uma frequência fundamental que varia continuamente, refletindo a entonação da fala, e é frequentemente interrompida por eventos de alta frequência de curtíssima duração, as consoantes não-vozeadas.

Conclusão

Os resultados obtidos confirmam a validade da abordagem via STFT para análise tempo-frequência, ao mesmo tempo em que evidenciam suas limitações práticas. No caso da nota de piano, o algoritmo identificou corretamente uma frequência fundamental estável (La4, ~433,7 Hz) ao longo de praticamente toda a duração do sinal, condizente com o comportamento físico de uma corda vibrando livremente após excitação por impacto, com decaimento de amplitude, mas manutenção da frequência. Já no sinal de voz, observou-se um padrão bem mais irregular, com a frequência fundamental variando continuamente (refletindo a entonação natural da fala) e sendo frequentemente mascarada por picos de alta frequência associados a consoantes fricativas e plosivas. Esse contraste evidenciou uma limitação importante do critério de detecção adotado (maior valor absoluto da DFT por janela): embora adequado para sinais tonais estacionários, ele é sensível a transientes de banda larga em sinais mais complexos como a voz, podendo levar à detecção de picos que não correspondem à frequência fundamental perceptual do sinal. De forma geral, a atividade permitiu compreender na prática o compromisso resolução tempo-frequência inerente à STFT (governado pela escolha do tamanho da janela N), além de reforçar, de forma aplicada, conceitos teóricos vistos em aula sobre resposta ao impulso, transientes e análise espectral de sinais reais.

Códigos:

```
function [X, f_pico] = meu_espectrograma(x, duracao_trecho, fs, usar_ms)
% --- 0) Tratamento de parametros ---
if nargin < 4
    usar_ms = false;
end
x = x(:);
if usar_ms
    N = round(duracao_trecho/1000 * fs);
else
    N = duracao_trecho;
end
if mod(N,2) ~= 0
    N = N - 1;
end
% --- 1) Segmentacao do sinal em trechos de N amostras ---
L_total = length(x);
n_trechos = floor(L_total / N);
if n_trechos < 1
    error('Sinal mais curto que a duracao de um unico trecho.');
```

```

    idx_fim      = idx_inicio + N - 1;
    trecho = x(idx_inicio:idx_fim) .* janela;
    X_completo = fft(trecho);
    Xk = abs(X_completo(1:N/2));
    X(:, n) = Xk;
    % --- 4) Frequencia de pico do trecho ---
    [~, k_max] = max(Xk);
    f_pico(n) = freqs(k_max);
end
end

```

```

function nome = freq_para_nota(f)
% Converte uma frequencia (Hz) no nome da nota musical
notas =
{'Do', 'Do#', 'Re', 'Re#', 'Mi', 'Fa', 'Fa#', 'Sol', 'Sol#', 'La', 'La#', 'Si'};
if f <= 0
    nome = '---';
    return;
end

n_midi = round(12*log2(f/440)) + 69;
idx = mod(n_midi, 12) + 1;
oitava = floor(n_midi/12) - 1;
nome = sprintf('%s%d (%.1f Hz)', notas{idx}, oitava, f);
end

```

No terminal:

Questão 1:

```

>> [x, fs] = audioread('piano.wav');
>> duracao_ms = 30;
>> [X, f_pico] = meu_espectrograma(x, duracao_ms, fs, true);
>> [N_meio, n_trechos] = size(X);
>> N = 2 * N_meio;
>> eixo_freq = (0:N_meio-1) * (fs / N);
>> eixo_tempo = ((0:n_trechos-1) * N) / fs;
>> figure;
imagesc(eixo_tempo, eixo_freq, 20*log10(X + eps));
axis xy;
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Frequencia (Hz)');
title('Espectrograma (STFT)');
colorbar;
colormap jet;
>> figure;
plot(eixo_tempo, f_pico, 'o-');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Frequencia de pico (Hz)');
title('Frequencia dominante ao longo do tempo');
grid on;
>> fprintf('\n--- Notas identificadas ao longo do tempo ---\n');
for n = 1:length(f_pico)
    fprintf('Trecho %d (t = %.2f s): %s\n', n, eixo_tempo(n),
freq_para_nota(f_pico(n)));
end

--- Notas identificadas ao longo do tempo ---

```

```
Trecho 1 (t = 0.00 s): La4 (433.7 Hz)
Trecho 2 (t = 0.03 s): La4 (433.7 Hz)
Trecho 3 (t = 0.06 s): Mi6 (1301.0 Hz)
Trecho 4 (t = 0.09 s): La4 (433.7 Hz)
...
```

Questão 2:

```
>> [x, fs] = audioread('audio_voz.wav');
>> duracao_ms = 30;
>> [X, f_pico] = meu_espectrograma(x, duracao_ms, fs, true);
>> [N_meio, n_trechos] = size(X);
>> N = 2 * N_meio;
>> eixo_freq = (0:N_meio-1) * (fs / N);
>> eixo_tempo = ((0:n_trechos-1) * N) / fs;
>> figure;
imagesc(eixo_tempo, eixo_freq, 20*log10(X + eps));
axis xy;
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Frequencia (Hz)');
title('Espectrograma (STFT)');
colorbar;
colormap jet;
>> figure;
plot(eixo_tempo, f_pico, 'o-');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Frequencia de pico (Hz)');
title('Frequencia dominante ao longo do tempo');
grid on;
```